YCL五级备考笔记&赛考题库

使用说明

本文档分为两部分：

📝 Part I：备考笔记

备考笔记可用于**课后复习**，对核心考点进行了精炼，主要涵盖了以下几个部分的内容：

1. **每节课考点与考查方式：**重点知识梳理，明确其在考试中可能出现的题型
2. **备考建议：**考点内容精炼，提供核心代码、重点样例、易错点说明
3. **真题与解析：**对真题进行详细解析
4. **复习位置指引：**方便快速定位和回顾
5. **练习题：**用于巩固考点

📄 Part II：赛考题库

赛考题库为**选做**练习，包含选择题、编程题，旨在帮助大家：

1. **熟悉考试题型：**题目紧密围绕YCL考试的题型和命题风格，帮助同学们提前适应考试
2. **提升编程技能：**通过练习题库中的题目，同学们可以增强自己的编程能力
3. **增加实战经验：**通过题库中的全真模拟，同学们可以积累实战经验，为考试做好充分准备

建议同学们时间充裕时练习本题库

📌 **如需打印本文档，请联系课导老师**

快捷跳转目录

使用说明

快捷跳转目录

🚀 Part I：备考笔记 - 核心考点精炼 - 用于课后复习

第一讲：字符串和列表的综合应用

考点1：字符串和列表的索引

考点2：字符串分割命令

考点3：修改列表元素

考点4：列表的遍历

考点5：列表的统计命令

🔑课后练习题答案

第二讲：字典、集合与循环控制

考点1：字典

考点2：集合

考点3：while 循环

考点4：循环控制语句

考点5：while 循环编程题

🔑课后练习题答案

第三讲：列表操作与循环嵌套

🚀 Part I：备考笔记 - 核心考点精炼 - 用于课后复习

第一讲：字符串和列表的综合应用

考点1：字符串和列表的索引

✅ **选择题-考查方式：**

- 通过索引访问某个字符串中的字符、列表的元素，选出正确的表达式
- 可能出现多选题，选出某个字符或元素的多种表示方式

🔸 **课中重点**

备考建议	真题练习

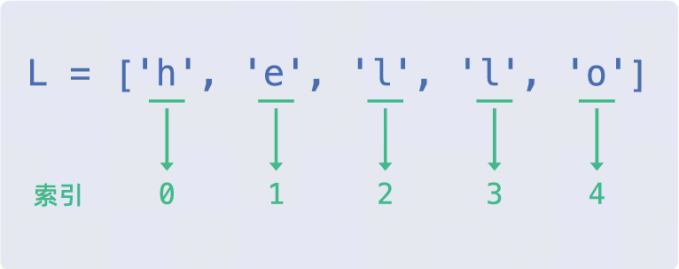
📖 **知识点复习位置：L5-2、L6-2**

🎯**需掌握：**

1. **正索引从0开始，依次增大1**

示例：

字符串的索引



列表的索引

---

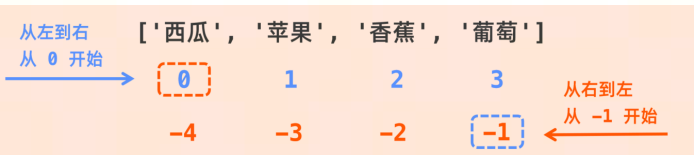
2. **用长度表示索引**

列表的最后一个元素索引：`len(列表) - 1`

字符串的最后一个字符索引：`len(字符串) - 1`

---

3. **负索引从右到左，从 -1 开始**



---

4. **通过索引访问字符串中的字符**

格式：

`字符串[索引]`

---

5. **通过索引访问列表中的元素**

1️⃣ 想要输出 'E' 这个字符，横线处需要填写？

代码块

```
s = 'HELLO'
print(_____)
```

A. `s(1)`

B. `s[1]`

C. `s(0)`

D. `s[0]`

2️⃣ 【多选题】字符串 s 的值是 'Apple'，其中最后一个字符 'e' 对应的索引可以表示为？

A. `5`

B. `4`

C. `len(s)`

D. `len(s) - 1`

3️⃣ 【多选题】已知列表 lst = ['c', 'o', 'd', 'e']，哪个索引可以访问到元素 'd'？

A. `2`

B. `3`

C. `-2`

D. `-3`

📌**真题解析：**

- 第 1 题：

格式：

`列表[索引]`

注意：索引两侧为方括号

'H' 对应索引 0，**'E' 对应索引 1**。

通过索引访问字符串的格式是：字符串[索引]

所以答案是B.

- 第 2 题：

  字符串索引从 0 开始，'Apple' 长度为 5 ，**最后字符 'e' 索引为 4 ，也能用 `len(s) - 1` 表示**，所以选 BD 。

- 第 3 题：

  正索引从左到右从 0 开始，所以 'd' 的**正索引是 2**；

  负索引从右到左从 -1 开始，所以 'd' 的**负索引是 -2**；所以答案是 AC。

课后练习题

1. 想取出字符串 s 中倒数第二个字符，横线处应该填写？

代码块

```
s = 'PYTHON'
print(_____)
```

A. s[4]

B. s(4)

C. s[5]

D. s(5)

2. 【多选题】已知 `lst = ['X', 'Y', 'Z']` ，lst 中的元素 'Z' 的索引可以表示为什么?

A. 2

B. 3

C. len(lst)

D. len(lst) - 1

3. 【多选题】已知 `lst = ['A', 'B', 'C']` ，列表 lst 中的元素 'A' 的索引可以表示为什么?

A. 0

B. -1

C. -2

D. -3

考点2：字符串分割命令

✅ **选择题-考查方式：**

- 分析题目场景，选择正确的命令

⌨️ **编程题-考查方式：**

- 输入字符串，根据题目要求的分割符切割，输出第x个元素。

🔸 课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L7-1**

🎯**需掌握：**

1. **split() 命令的功能**

   指定**分割符**，从分割符处分割，分割后的结果为多个短**字符串组成的列表。**

2. **语法格式**

```
列表 = 字符串.split(分割符)
```

示例：

```
s = '春*夏*秋*冬'
l = s.split('*')
print(l)
```

➡ `['春', '夏', '秋', '冬']`

注意：

真题练习

1️⃣ 想要将字符串 `'苹果,香蕉,橙子,葡萄,西瓜'` 分割为列表 `['苹果', '香蕉', '橙子', '葡萄', '西瓜']`，需要用到下列哪一个命令？

A. `split()`

B. `sorted()`

C. `sport()`

D. `import()`

2️⃣ 编程题

【题目描述】

在一个购物清单中，记录了购买的各种商品，每种商品之间用短横线‘-’分隔。请按格式输入购物清单，并输出清单中的第一种商品。

【输入描述】

一行，一个字符串，表示购物清单（至少包含一种商品）

【输出描述】

Tips

1. 分割符要有引号

2. 分割的结果是列表

一行，一个字符串，表示清单中的第一种商品

【输入样例】

苹果-香蕉-橙子-葡萄

【输出样例】

苹果

📌**真题解析：**

- 第1题：

  想要将字符串分割成列表，需要用到 `split()` 命令，这道题选 A。

- 第2题：

  解题思路：获取输入后，对字符串切割得到一个列表，输出列表索引0对应的元素。

代码块

```
lst = input()
lst = lst.split('-')
print(lst[0])
```

课后练习题

1. 想要将字符串 '周一;周二;周三;周四;周五' 分割为列表 ['周一', '周二', '周三', '周四', '周五']，需要用到下列哪一个命令？

A. `print()`

B. `sorted()`

C. `split()`

D. `import()`

2. 【编程题】

【题目描述】

小明计划一次旅行，他列了一个旅行地点清单，每个地点之间用竖线‘|’分隔。请输入这个旅行地点清单，输出清单中的第二个旅行地点。

【输入描述】

一行，一个字符串，表示旅行地点清单（至少包含一个旅行地点）

【输出描述】

一行，一个字符串，表示清单中的第二个旅行地点

【输入样例】

北京|上海|广州|深圳

【输出样例】

上海

考点3：修改列表元素

✅ **选择题-考查方式：**

- 想要修改列表元素，选出正确的程序，结合索引考查。

🔸 **课中重点**

备考建议

📖 **知识点复习位置：L6-2**

🎯**需掌握：**

1. **列表元素修改**

   结合索引修改列表元素，格式为：

列表名[索引] = 新的值

真题练习

1️⃣ 已知交通工具列表 v = ['汽车', '火车', '飞机']，想要把其中的 “火车” 改为 “轮船” ，应该怎样书写程序？

A. v[1] = '轮船'

B. v[2] = '轮船'

C. 轮船 = v[1]

D. 轮船 = v[2]

📌**真题解析**

- 第1题：

  列表索引从 0 开始， “火车” 在索引 1 位置，修改列表元素用索引赋值，即 `v[1] = '轮`

船' 。B 索引 2 对应 “飞机” ，C、D 赋值方向错误。

课后练习题

1. 已知学科列表 s = ['语文', '数学', '英语']，想要把其中的 '英语' 改为 '科学'，横线处应该填写什么？

A. s[2] = '科学'

B. s[1] = '科学'

C. '科学' = s[2]

D. '科学' = s[1]

考点4：列表的遍历

✅ **选择题-考查方式：**

- 阅读程序，选择正确输出
- 一般考查 for i in range() 遍历

课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L6-2**

🎯**需掌握：**

1. **知道 for i in range(n) 中， i 从 0 开始**
2. **区分以下代码中的 i、s[i]**

真题练习

1️⃣ 运行下列代码，输出结果是？

代码块

```
drinks = ['咖啡', '雪碧', '酸奶']
for i in range(3):
    print(i, drinks[i])
```

A	B	C	D

```
l = ['西瓜', '苹果', '香蕉']
for i in range(3):
    print(i, l[i])
```

列表元素个数

索引 元素

循环次数	i	l[i]	输出
1	0	'西瓜'	0 西瓜
2	1	'苹果'	1 苹果
3	2	'香蕉'	2 香蕉

1 咖啡	0 咖啡	咖啡 1	咖啡 0
2 雪碧	1 雪碧	雪碧 2	雪碧 1
3 酸奶	2 酸奶	酸奶 3	酸奶 2

真题解析

- 第 1 题
  解析：`range(3)` 中，`i` 依次取 0、1、2，循环内 `print(i, drinks[i])` 先输出索引 `i`，再输出对应饮料，所以是 0 咖啡，1 雪碧，2 酸奶，选 B。

课后练习题

1. 运行下列代码，输出结果是？

代码块

```
snacks = ['薯片', '饼干', '糖果', '果冻']
for i in range(4):
    print(i, snacks[i])
```

A	B	C	D
1 薯片	0 薯片	薯片 1	薯片 0
2 饼干	1 饼干	饼干 2	饼干 1
3 糖果	2 糖果	糖果 3	糖果 2
4 果冻	3 果冻	果冻 4	果冻 3

考点5：列表的统计命令

选择题-考查方式：

- 根据统计功能要求，选出正确的命令

编程题-考查方式：

- 输入多个数，统计其中的最大值、最小值、总和。

课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L7-2、L7-3**

🎯**需掌握：**

1. **max() 命令可以获取列表的最大值**

示例：

代码块

```
alist = [26, 17, 99]
res = max(alist)
print(res)

# 输出结果是 99
```

2. **min() 命令可以获取列表的最小值**

示例：

代码块

```
alist = [26, 17, 99]
res = min(alist)
print(res)

# 输出结果是 17
```

3. **sum() 命令可以获取列表的数字之和**

示例：

真题练习

1️⃣ 小 Z 记录了他最近五次考试的成绩，成绩记录在列表 scores = [85, 92, 78, 88, 95] 中，下列哪个选项可以表示这五次考试成绩中的最小值？

A. max(scores)

B. min(scores)

C. len(scores)

D. sum(scores)

2️⃣ 编程题

【题目描述】

小 A 参加了一个连续 5 天的打卡活动，每天打卡会得到相应的积分。请编写程序，依次输入小 A 这 5 天打卡获得的积分，输出其中的最大值。

【输入描述】

5 行，每行一个整数，表示每天打卡所获得的积分。

【输出描述】

一行，一个整数，表示积分的最大值。

【输入样例】

20

30

25

```python
alist = [10, 20, 30]
res = sum(alist)
print(res)

# 输出结果是 60
```

15

35

【输出样例】

35

🚩真题解析

- 第 1 题：

  `max()` 求最大值，

  `min()` 求最小值，

  `len()` 求列表长度，

  `sum()` 求列表元素和，

  所以五次考试成绩最小值用 `min(scores)`，选 B。

- 第 2 题：

思路：接收输入，组成列表，求列表最大值

代码块

```python
p1 = int(input())
p2 = int(input())
p3 = int(input())
p4 = int(input())
p5 = int(input())
p = [p1, p2, p3, p4, p5]
print(max(p))
```

课后练习题

1. 列表 scores 记录了 5 位评委对一场舞蹈表演的评分，已知 scores = [8, 6, 7, 7, 9]，下列哪个选项表示这些评分的总和？

A. max(scores)

B. min(scores)

C. len(scores)

D. sum(scores)

2. 编程题

【题目描述】

3 个小朋友赛跑，请编写程序，输入这 3 个小朋友的耗时（单位：秒），输出跑得最快的小朋友用了多少秒。

【输入描述】

3 行，每行一个整数，表示赛跑耗时。

【输出描述】

一行，一个整数，表示跑得最快的小朋友用了多少秒

【输入样例】

14

18

15

【输出样例】

14

🔑课后练习题答案

考点1：字符串和列表的索引

1. 答案：A

解析：'PYTHON' 中倒数第二个字符是 'O' ，是正数第 5 个字符，索引为 4 。

取出字符串 s 中倒数第二个字符的正确写法为 s[4] 。

正确答案为 A。

2. 答案：AD

解析：在列表中，元素的正索引从0开始。'Z' 是列表 lst 中的第3个元素，索引为 2 。

选项 A 正确。

len()命令得到的是列表的长度，最后一个元素的索引是 len(lst)-1 ，选项 D 正确。

所以，正确答案为AD。

3. 答案：AD

解析：在列表中，'A' 对应的正索引是 0，对应的负索引是 -3，所以正确答案是 AD。

考点2：字符串分割命令

1. 答案：C

解析：字符串分割命令是 split()

2. 解题思路：获取输入后，对字符串切割得到一个列表，输出列表索引1对应的元素。

参考程序：

代码块

```
p = input()
p = p.split('|')
print(p[1])
```

考点3：修改列表元素

1. 答案：A
   解析：列表索引从 0 开始，'英语' 是列表 `s` 的第 3 个元素，索引为 2 ，修改元素用 `s[2] = '科学'` ，B 索引 1 对应 '数学' ，C、D 赋值方向错误。

考点4：列表的遍历

1. 答案：B
   解析： `range(4)` 中， `i` 依次取 0、1、2、3 ， `print(i, snacks[i])` 先输出索引 `i` ，再输出对应零食，即 0 薯片，1 饼干，2 糖果，3 果冻 ，选 B。

考点5：列表的统计命令

1. 答案：D

sum(scores) 用于计算列表 scores 中所有元素的总和。

2. 思路：接收输入，组成列表，输出列表元素的最小值。

代码块

```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
lst = [a, b, c]
print(min(lst))
```

第二讲：字典、集合与循环控制

考点1：字典

✅ **选择题-考查方式：**

- 修改字典中某个键对应的值，确认修改后字典的内容
- 在字典中增加元素，确认增加之后的字典内容

课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L8-1**

🎯**需掌握：**

1. **字典用来存储成对的数据。整个字典由大括号括起来。这些成对的数据都叫做键值对，键和值中间以冒号隔开，键值对之间用逗号隔开。**

2. **想要修改字典中的键值对，格式为：**

字典名[键] = 值

示例：

```
menu = {'酸菜鱼':60,'鱼香肉丝':35,'宫保鸡丁':40}
menu['宫保鸡丁'] = 42
print(menu)
```

输出区

```
{'酸菜鱼': 60, '鱼香肉丝': 35, '宫保鸡丁': 42}
```

注意：

真题练习

1️⃣ 小 M 使用字典 animals 记录了不同动物中英文名字的对应关系。现在小 M 想要给字典 animals 增加信息，以下代码的运行结果是？

代码块

```
animals = {'dog': '狗', 'cat': '猫'}
animals['rabbit'] = '兔子'
print(animals)
```

A. `{'dog': '狗', 'cat': '猫', 'rabbit': '兔子'}`

B. `{'dog': '狗', 'rabbit': '兔子'}`

C. `{'cat': '猫', 'rabbit': '兔子'}`

D. `{'dog': '狗', 'cat': '猫'}`

2️⃣ 花店老板在整理花的订单，他把花的种类和对应的数量记录在字典 flowers 中。以下代码的运行结果是？

代码块

原字典中存在对应的键，则修改字典键对应的值

---

3. 在字典中新增键值对，格式为：

字典名[键] = 值

示例：

```
menu = {'酸菜鱼':60,'鱼香肉丝':35,'宫保鸡丁':40}
menu['红烧肉'] = 63
print(menu)
```

输出区

```
{'酸菜鱼': 60, '鱼香肉丝': 35, '宫保鸡丁': 40, '红烧肉': 63}
```

注意：

原字典中不存在对应的键，则新增键值对

```
flowers = {'玫瑰': 25, '百合': 30}
flowers['玫瑰'] = 18
print(flowers)
```

A. `{'玫瑰': 25, '百合': 30}`

B. `{'玫瑰': 18, '百合': 30}`

C. `{18, '百合': 30}`

D. `{18, 30}`

📌**真题解析：**

- 第1题：

使用 `字典名[键] = 值` 对字典中不存在的键进行操作时，会向字典中新增键值对。

本题中，`animals['rabbit'] = '兔子'` 可以向字典中新增键值对 `'rabbit': '兔子'`，字典 `animals` 变为 `{'dog': '狗', 'cat': '猫', 'rabbit': '兔子'}`，答案选 A。

- 第2题：

使用 `字典名[键] = 值` 对字典中已有的键进行操作时，会更新该键对应的值。

本题中 `flowers['玫瑰'] = 18` 把字典 `flowers` 里键 `'玫瑰'` 对应的值从 25 更新为 18，键 `'百合'` 对应的值 30 不变。所以最终打印的字典是 `{'玫瑰': 18, '百合': 30}`，答案是 B。

课后练习题

1. 以下代码的运行结果是？

代码块

```
a = {'name': '小Y', 'age': 12}
print(a['name'])
```

A. name

B. 小Y

C. 12

D. 程序报错

---

2. 以下代码的运行结果是?

代码块

```
shapes = {'正方形': 9, '圆形': 10, '三角形': 5}
shapes['正方形'] = 5
print(shapes)
```

A. `{'正方形': 9, '圆形': 10, '三角形': 5}`

B. `{'正方形': 5, '圆形': 10, '三角形': 5}`

C. `{5, '圆形': 10, '三角形': 5}`

D. `{5, 10, 5}`

考点2：集合

✅ **选择题-考查方式：**

- 阅读代码，确定集合的长度

🔸 **课中重点**

备考建议

📖 **知识点复习位置：L8-2**

🎯**需掌握：**

1. **集合是一种新的存储数据的容器，其中的数据无序且唯一。**

真题练习

1️⃣ 某水果摊老板整理摊上的水果种类，把它们存于集合里。以下代码的运行结果是?

代码块

2. **len(集合) 可以获取集合的长度，重复的元素只算1次。**

示例1：

```
d = {'红', '绿', '红', '红'}
print(d)
```

输出区

```
{'红', '绿'}
```

示例2：

```
s = {'毛笔', '铅笔', '毛笔'}
print(len(s))
```

解释：

集合在创建时，会自动去除重复元素，执行第 1 行代码后，s 的值为 `{'毛笔', '铅笔'}`，`len(集合)` 可以获取集合的长度，`len(s)` 的结果为 2，最终输出 2。

注意：

集合在创建时，会自动去除重复元素。

```
f = {'苹果', '香蕉', '橙子', '苹果', '葡萄'}
print(len(f))
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

2️⃣ 某文具店老板统计店里的文具品类，将其存于集合中。以下代码的运行结果是？

代码块

```
s = {'铅笔', '橡皮', '尺子', '橡皮', '笔记本', '铅笔'}
print(len(s))
```

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

📌**真题解析：**

- 第1题：

在 Python 中，集合的特点是元素具有唯一性，重复的元素会被自动去除。代码里集合 `f` 原本有 `'苹果'`、`'香蕉'`、`'橙子'`、`'苹果'`、`'葡萄'` 这些元素，由于集合的特性，重复的 `'苹果'` 只会保留一个。所以最终集合 `f` 里实际有 `'苹果'`、`'香蕉'`、`'橙子'`、`'葡萄'` 这 4 个元素，`len(f)` 是计算集合 `f` 中元素的数量，结果为 4，答案选 C。

- 第2题：

依据 Python 集合元素的唯一性，集合 `s` 中重复的 `'铅笔'` 和 `'橡皮'` 会被去除。那么集合 `s` 实际包含 `'铅笔'`、`'橡皮'`、`'尺子'`、`'笔记本'` 这 4 个元素，`len(s)` 计算的是集合 `s` 中元素的数量，结果是 4，所以答案是 B。

课后练习题

1. 以下哪个选项的数据类型是集合？

A. `[1, 2, 3]`

B. `{1, 2, 3}`

C. `(1, 2, 3)`

D. `{1: 4, 2: 5}`

---

2. 下列代码的运行结果是？

代码块

```
a = {'S', 'S', 'M', 'L'}
print(len(a))
```

A. 3

B. 4

C. 9

D. 12

---

3. 下列代码的运行结果是？

代码块

```
a = {'小红', '小绿', '小红', '小绿'}
print(len(a))
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

考点3：while 循环

✅ **选择题-考查方式：**

- 能够根据 while 循环的代码，判断程序的输出结果

课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L4-2、L4-3**

🎯**需掌握：**

1. **while 循环的拼写方法、基本格式**

```
while 条件：
    下级代码
```

2. **当 while 的条件一直成立时，程序会进入无限循环**

示例1：

```
while True:
    print('蚂蚁走啊走')
```

解释：

while 的条件为 True，程序一直输出：蚂蚁走啊走

示例2：

真题练习

1️⃣ 运行下列代码会输出几个 “书籍”？

代码块

```
p = 0
while p < 4:
    print('书籍')
```

A. 0

B. 4

C. 5

D. 一直输出 “书籍”

2️⃣ 一名学生在练习编程时写了如下代码，其运行结果是？

代码块

```
y = 0
while True:
    y += 1
    print('Ruby')
```

```
n = 2
while n > 0:
    print('good luck')
```

解释：

变量 n 的值为 2，while 循环的条件 n > 0 一直成立，一直输出：good luck

A. 没有输出

B. 输出一个 Ruby

C. 一直输出 Ruby

D. 程序运行报错

📌**真题解析：**

- 第1题：

p = 0，循环条件 p < 4 会一直成立，因此会一直输出 “书籍” ，答案选 D。

- 第2题：

`while True` 构建了一个不会停止的循环，因为 `True` 恒为真，循环条件始终满足。在循环体中，变量 `y` 每次循环都会递增 1，同时会执行 `print('Ruby')` 语句，意味着每次循环都会输出 `Ruby` 。由于循环不会结束，所以会一直输出 `Ruby` ，答案是 C。

课后练习题

1. 运行下列代码，可以输出几个 “3 小于 7” ？

代码块

```
while 3 < 7:
    print('3 小于 7')
```

A. 0

B. 1

C. 2

D. 一直输出 “3 小于 7”

---

2. 下列代码的运行结果是？

代码块

```
a = 0
while True:
    a = 1
    print('Python')
```

A. 输出一行 Python

B. 没有输出

C. 一直输出 Python

D. 程序运行报错

考点4：循环控制语句

✅ **选择题-考查方式：**

- 判断什么时候需要使用 break，什么时候需要使用 continue
- 阅读含有 break、continue 的代码，判断代码运行结果
- 根据题目要求补全代码
- 概念辨析，选择关于 break 、 continue 描述正确或错误的选项。

课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L4-3（break）、L9-1（continue）**

🎯**需掌握：**

1. **break 能够停止整个循环，执行循环后面的代码**

示例：

真题练习

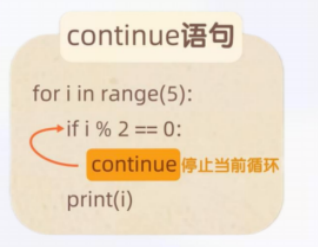
1️⃣ 文具店有一个自助查询文具价格的设备，顾客输入文具名称，会显示该文具的价格，并且会让顾客继续输入。若查询结束，输入 “退出” ，则会显示 “感谢惠顾” ，无需再继续输入。请选择正确的代码填入横线处，补全程序以实现该功能。

代码块

```
while True:
    item = input()
    if item == '铅笔':
```

2. **continue 能够停止当前循环，继续执行下一次循环**

示例：



i	i % 2 == 0	执行结果
0	成立	跳过本次循环
1	不成立	打印1
2	成立	跳过本次循环
3	不成立	打印3
4	成立	跳过本次循环

3. **for-break 的代码结构**

示例：

```
f = ['西瓜', '苹果', '香蕉', '葡萄', '香蕉']
for i in f:
    if i == '香蕉':
        print('Yes')
        break
```

解释：

使用 for 循环遍历列表 f 中的元素，当 i 的值为 `'香蕉'` 时，输出 'yes'，然后执行 break 语句结束循环。

虽然列表中有 2 个元素是 `'香蕉'`，但当 i 取到第 1 个 `'香蕉'` 时，就会执行 if 的下级代码，输出 'yes' 后执行 break 语句结束循环，因此只会输出一行 yes。

```
        print('1 元')
    if item == '橡皮':
        print('0.5 元')
    if item == '笔记本':
        print('5 元')
    if item == '退出':
        print('感谢惠顾')
        ----------
```

A. `break`

B. `continue`

C. `False`

D. `loop`

2️⃣ 运行下列代码，输出结果是？

代码块

```
snacks = ['薯片', '饼干', '蛋糕', '巧克力', '坚果']
for i in snacks:
    if i == '蛋糕':
        print('yummy')
        break
```

A. 蛋糕

B. yummy

C. break

D. 没有输出

3️⃣ 【多选题】下列哪些选项的代码会一直输出“paper”？

A.

代码块

```
s = 7
while s < 4:
    print('paper')
```

B.

代码块

```
s = 7
while s > 4:
    print('paper')
```

C.

代码块

```
while True:
    print('paper')
    break
```

D.

代码块

```
while True:
    print('paper')
```

4️⃣ 【多选题】下列说法正确的有？

A. `while 0 == 0:` 可以实现无限循环

B. break 和 continue 的功能相同

C. break 可以用于 for 循环

D. continue 可以用于 while 循环

📌**真题解析：**

- 第1题：

题目要求输入“退出”时无需再继续输入，因此需要退出循环，使用 break 语句可以退出循环，答案选 A。

- 第2题：

代码中定义了一个列表 `snacks`，并使用 `for` 循环遍历该列表。在循环体中，当遍历到的元素 `i` 等于 `'蛋糕'` 时，会执行 `print('yummy')` 语句，输出 `yummy`，然后执行 `break` 语句跳出循环。所以最终输出结果为 `yummy`，答案选 B。

- 第3题：

A 选项，变量 s 的值为 7，while 循环的条件 s < 4 不成立，不执行下级代码，无任何输出，A 错误；

B 选项，与 A 选项相反，while 循环的条件 s > 4 一直成立，执行下级代码，一直输出“paper”，B 正确；

C 选项，while 的条件为 True，条件一直成立，执行下级代码输出一行“paper”，然后执行 break 语句跳出整个循环，只输出 1 行“paper”，C 错误；

D 选项，while 的条件为 True，条件一直成立，一直执行下级代码输出“paper”，D 正确。

答案选 BD 。

- 第4题：

A 选项，while 条件 `0 == 0` 一直成立，可以实现无限循环，A 正确；

B 选项，break 和 continue 的功能不同，break 结束整个循环，continue 结束当前循环，进入下一次循环，B 错误；

无论是 break 还是 continue 都既可以用于 for 循环，又可以用于 while 循环，C、D 均正确。

答案选 ACD。

课后练习题

1. 运行下列代码，想要在 i 等于 5 时停止输出，结束整个循环，横线处应该填入的是？

```
for i in range(10):
    if i == 5:
        ________
    print(i)
```

A. `break`

B. `continue`

C. `return`

D. `pass`

---

2. 运行下列代码，输出结果是什么？

代码块

```
s = [1, 2, 3, 4, 3, 3]
for i in s:
    if i == 3:
        print('找到3')
        break
```

A. 3

B. 找到3

C. break

D. 没有输出

---

3. 【多选题】下列哪段代码的打印结果是 3 个 “月亮” ？

A.

代码块

```
for i in range(3):
    print('月亮')
```

B.

代码块

```
for i in range(3):
    continue
    print('月亮')
```

C.

代码块

```
while True:
```

D.

代码块

```
m = 0
```

```
    print('月亮')
```

```
while m < 3:
    print('月亮')
    m += 1
```

---

4. 【多选题】下列说法中，错误的有？

A. break 不能用于 while 循环

B. continue 不能用于 for 循环

C. while 循环不可能造成无限循环

D. while 循环可能造成无限循环

考点5：while 循环编程题

⌨️ **编程题-考查方式：**

- 根据题目要求，接收不固定行数的输入，计算结果。

🔸 课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L4-2、L4-3**

🎯**需掌握：**

1. **while 循环编程题**

   特点：输入行数不确定、有结束条件

代码模板：

真题练习

【题目描述】

小张在记录每天跑步的公里数，每次记录后会进行累加。如果某天跑步的公里数为 0，就停止记录，准备休息一段时间。请根据小张每次记录的跑步公里数，计算他一共跑了多少公里。

【输入描述】

若干行，每行一个整数，表示每天跑步的公里数。保证最后一行是 0，表示记录结束。

【输出描述】

一行，一个正整数，表示小张跑步的总公里数。

【输入样例】

4

6

```
while True:
    变量 = input()
    # 根据数据类型，进行处理
    if 满足结束条件:
        break
    else:
        ____________________
```

示例：

【题目描述】
小Y要把一些石块从A地搬运到B地，每次搬运的石块数量有所不同，当搬运的石块数量为 0 时结束搬运。请编写程序，输入小Y每次搬运的石块数，输出搬运的石块总数。

```
s = 0 # 石块总数
while True:
    m = input()
    m = int(m)
    if m == 0:
        break
    else:
        s += m
print(s)
```

2

0

【输出样例】

12

📌**真题解析：**

代码开始时将变量 `sum_km` 初始化为 0，用于统计跑步的总公里数。接着进入无限循环，不断接收用户输入的每天跑步公里数并转为整数。当输入为 0 时，通过 `break` 语句结束循环；若不为 0，则把该公里数累加到 `sum_km` 中。最后输出 `sum_km`，也就是跑步的总公里数。

代码示例

代码块

```
sum_km = 0  # 总数
while True:
    km = input()
    km = int(km)
    if km == 0:
        break
    else:
        sum_km += km
print(sum_km)
```

课后练习题

【题目描述】

一个小精灵在花园里收集花朵。每次收集后，它会记录收集到的花朵数量。如果某次收集到的花朵数量为 0，就停止收集。请根据小精灵每次收集到的花朵数量，计算它总共收集了多少朵花。

【输入描述】

若干行，每行一个整数，表示每次收集到的花朵数量。保证最后一行是 0，表示收集结束。

【输出描述】

一行，一个正整数，表示小精灵收集花朵的总数。

【输入样例】

4

5

2

0

【输出样例】

11

🔑课后练习题答案

考点1：字典

1. 答案：B

   解析：

   `a['name']` 表示访问字典 a 中 `'name'` 键的值 `'小Y'`。

   正确答案为选项 B。

---

2. 答案：B

   解析：

   `shapes['正方形'] = 5` 将字典 `shapes` 键 `'正方形'` 对应的值 9 修改成 5，其余键值对不变，字典 `shapes` 变为：`{'正方形': 5, '圆形': 10, '三角形': 5}`。

   正确答案为选项 B。

考点2：集合

1. 答案：B

   解析：

   集合用大括号表示，创建集合时，在大括号内直接填写要存储的数据，元素之间用英文逗号隔开。

正确答案为选项 B。

易错选项：D 选项中元素以键值对存储，属于字典，并非集合。

---

2. 答案：A

   解析：

   集合对元素去重后的结果为 `{'S', 'M', 'L'}`，有 3 个元素。

   使用 `len()` 命令获取集合长度，输出结果为 3。

   正确答案为选项 A。

---

3. 答案：B

   解析：

   集合对元素去重后的结果为 `{'小红', '小绿'}`，有 2 个元素。

   使用 `len()` 命令获取集合长度，输出结果为 2。

   正确答案为选项 B。

考点3：while 循环

1. 答案：D

   解析：

   本题中，while 循环的条件 `3 < 7` 一直成立，下级代码会一直执行，因此会一直输出“3 小于 7”，答案选 D。

---

2. 答案：C

   解析：

   本题中，while 循环的条件为 True，条件一直成立，下级代码会一直执行，因此会一直将变量 a 赋值为 1，然后再输出 Python，会一直输出 Python，答案选 C。

考点4：循环控制语句

1. 答案：A

   解析：

   想要在 i 等于 5 时停止输出，结束整个循环，if 语句的下级代码应该是 break，所以这道题选 A。

---

2. 答案：B

   解析：

   使用 for 循环遍历列表 s，循环变量 i 会依次取得列表 s 中的每个元素，当 i 的取值为列表中第一个 3 时，if 语句的条件成立，执行下级代码，输出“找到3”，然后执行 break 结束整个 for 循环。最终输出结果为“找到3”。

   答案选 B。

---

3. 答案：AD

   解析：

   选项 A：`for i in range(3)` 会让循环执行 3 次，每次循环都会执行 `print('月亮')` 语句，所以会打印 3 个 “月亮”。

   选项 B：`for i in range(3)` 循环中，`continue` 语句会跳过本次循环中 `continue` 之后的代码，直接进入下一次循环。所以 `print('月亮')` 语句永远不会被执行，不会打印 “月亮”。

   选项 C：`while True` 是一个无限循环，会一直打印 “月亮”，而不是 3 个。

   选项 D：`while m < 3` 循环中，初始 `m = 0`，每次循环打印 “月亮” 后 `m` 加 1，当 `m` 等于 3 时循环结束，所以会打印 3 个 “月亮”。

   故答案为 AD。

---

4. 答案：ABC

   解析：

   break、continue 既可以用于 for 循环，又可以用于 while 循环，A 、B 选项说法均错误；

   while 循环可能造成无限循环，C 、D 选项中， C 选项说法错误，D 选项说法正确。

   描述错误的有 A，B，C 选项，答案选 ABC。

考点5：while 循环编程题

解题思路

先把 `total_flowers` 初始化为 0，用于统计收集花朵的总数。接着进入无限循环，不断接收用户输入的花朵数量并转为整数。当输入是 0 时，用 `break` 结束循环；若不是 0，就将该数量累加到 `total_flowers` 中。最后输出 `total_flowers`，也就是收集花朵的总数。

代码示例

代码块

```python
total_flowers = 0
while True:
    num = input()
    num = int(num)
    if num == 0:
        break
    else:
        total_flowers += num
print(total_flowers)
```

第三讲：列表操作与循环嵌套

考点1：数据类型转换

✅ **选择题-考查方式：**

- 按照题目要求，将一种数据类型转换为另一种数据类型。

🔸 **课中重点**

备考建议

📖 **知识点复习位置：L2-2，L7-2**

🎯**需掌握：**

1. **int(字符串)：将字符串转换成整数**

示例：

`int('123')` → **123**

注意：

int(字符串) 转换数据类型，字符串引号中的内容必须是**整数**。

---

2. **float(字符串)：将字符串转换成浮点数**

真题练习

1️⃣ 字符串 b 的值是 '25'，下列哪一个命令可以将 b 的值转换为整数 25？

A. `b = float`

B. `b = float(b)`

C. `b = int`

D. `b = int(b)`

2️⃣ 字符串 c 的值是 '36'，下列哪一个命令可以将 c 的值转换为整数 36？

A. `c = int(c)`

B. `c = float`

示例：

```
float('3.14')  →  3.14
```

注意：

float(字符串) 转换数据类型，字符串引号中的内容必须是**浮点数**。

C. `c = int`

D. `c = float(c)`

📌**真题解析：**

- 第1题：

`int()` 命令用于将一个对象转换为整数类型，`float()` 命令用于将一个对象转换为浮点数类型。要把字符串 `'25'` 转换为整数 25，需要使用 `int()` 命令，并且传入要转换的字符串作为参数，即 `b = int(b)`。

选项 A 中 `b = float` 只是将 `b` 赋值为 `float` 这个类型本身，并非进行转换；

选项 B 中 `b = float(b)` 会把字符串 `'25'` 转换为浮点数 25.0，而不是整数 25；

选项 C 中 `b = int` 是将 `b` 赋值为 `int` 类型，并非进行转换操作。

所以答案选 D。

- 第2题：

要把字符串 `'36'` 转换为整数 36，要使用 `int()` 命令并传入该字符串作为参数，也就是 `c = int(c)`。

选项 B 中 `c = float` 只是将 `c` 赋值为 `float` 类型，没有进行转换；

选项 C 中 `c = int` 是把 `c` 赋值为 `int` 类型，并非转换操作；

选项 D 中 `c = float(c)` 会将字符串 `'36'` 转换为浮点数 36.0，而不是整数 36。

所以正确答案是 A。

课后练习题

1. 下列哪个命令可以将字符串 '15' 转换为整数 15?

A. `str()`

B. `int()`

C. `float()`

D. `change()`

---

2. 已知 a = '2.5'，下列哪段代码可以将 a 的值转换为浮点数 2.5？

A. `a = int`

B. `a = float`

C. `a = int(a)`

D. `a = float(a)`

考点2：列表生成式

✅ **选择题-考查方式：**

- 能够根据题目要求，选择正确的列表生成式。

🔸 **课中重点**

备考建议

📖 **知识点复习位置：L7-2**

🎯**需掌握：**

1. **列表生成式可以遍历旧列表，通过统一操作，快速生成新列表。**

新列表 = [表达式 for i in 列表]

示例：

```
n = ['1', '2', '3', '4']
m = [int(i) for i in n]
print(m)
```

真题练习

1️⃣ 在横线处填入哪个选项，可以将列表 t 中的元素从字符串转换为整数？

代码块

```
t = ['21', '23', '22']
t = ________________
```

A. `[i for i in t]`

B. `[int(i) for i in t]`

C. `int(i) for i in t`

D. `[for int(i) in t]`

```
[1, 2, 3, 4]
```

解释：

a. 循环变量 i 依次访问列表 n 中的每一个元素；

b. 对每个元素执行 int() 命令，转为整数类型；

c. 最后将新生成的列表存入变量 m。

2️⃣ 在横线处填入哪个选项，可以将列表 u 中的元素从字符串转换为整数？

代码块

```
u = ['5', '4', '6']
u = _________________
```

A. `[i for i in u]`

B. `[int(i) for i in u]`

C. `int(i) for i in u`

D. `[for int(i) in u]`

📌**真题解析：**

- 第1题：

选项 A，`[i for i in t]` 是一个列表生成式，但它只是简单地将列表 `t` 中的元素原样放入新列表，并不会对元素进行类型转换，所以列表元素仍然是字符串，此选项错误；

选项 B，`[int(i) for i in t]` 是一个有效的列表生成式。它会遍历列表 `t` 中的每个元素 `i`，并使用 `int()` 命令将其转换为整数，然后将转换后的整数组成一个新的列表，这正是将列表元素从字符串转换为整数的正确做法，该选项正确；

选项 C，`int(i) for i in t` 不是一个完整的 Python 表达式，它缺少必要的语法结构（如列表生成式的方括号），无法实现将列表元素转换为整数的功能，此选项错误；

选项 D，`[for int(i) in t]` 语法错误，列表生成式的正确语法是 `[表达式 for 变量 in 列表]`，这里的写法不符合规范，不能完成转换任务，此选项错误。

- 第2题：

选项 A，`[i for i in u]` 这是一个简单的列表生成式，它仅仅是把列表 `u` 中的元素原样

复制到一个新列表中，并不会对元素进行类型转换，所以元素还是字符串类型，该选项错误；

选项 B，`[int(i) for i in u]` 属于列表生成式。它会逐个遍历列表 `u` 里的元素 `i`，并且使用 `int()` 命令把元素转换为整数，然后将这些整数组成一个新的列表，这正是将列表元素从字符串转换为整数的正确做法，该选项正确；

选项 C，`int(i) for i in u` 不是一个完整的 Python 语句，它缺乏列表生成式所需的方括号，不能实现将列表元素转换为整数的功能，该选项错误；

选项 D，`[for int(i) in u]` 不符合 Python 列表生成式的语法规则，无法正确执行类型转换操作，该选项错误。

课后练习题

1. 在横线处填入哪个选项，可以将列表 a 中的元素从字符串转换为整数？

代码块

```
a = ['10', '20', '30']
a = _________________
```

A. `int(i) for i in a`

B. `[int(i) for i in a]`

C. `[i for i in a]`

D. `[for int(i) in a]`

---

2. 运行以下代码，输入 “1,2,3,4” ，输出结果是？

代码块

```
a = input()
a = a.split(',')
a = [int(i) for i in a]
```

```
print(a)
```

A. `1 2 3 4`

B. `'1 2 3 4'`

C. `[1, 2, 3, 4]`

D. `['1', '2', '3', '4']`

考点3：列表的排序命令

✅ **选择题-考查方式：**

- 使用 sorted() 命令对列表进行从小到大排序，选出正确的排序结果。

课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L7-3**

🎯**需掌握：**

1. **sorted() 命令可以得到从小到大排序后的新列表。**

```
新列表 = sorted(原列表)
```

注意：

sorted() 命令不会改变原列表。

示例：

真题练习

1️⃣ 运行下列代码，输出结果是什么？

代码块

```
u = [1, 9, 4, 0]
v = sorted(u)
print(v)
```

A. `[0, 1, 4, 9]`

B. `[1, 9, 4, 0]`

C. `[1, 0, 4, 9]`

D. `[0, 4, 9, 1]`

2️⃣ 以下代码的运行结果是？

代码块

```
c = [100, 20, 510, 120]
t = sorted(c)
```

```
a = [2, 7, 1, 3]
b = sorted(a)
print(b)
print(a)
```

b → [1, 2, 3, 7]

a → [2, 7, 1, 3]

解释：

- `sorted(a)` 将列表 a 中的元素按从小到大的顺序排序，得到新列表 `[1, 2, 3, 7]`，赋值给变量 b，变量 b 的值为 `[1, 2, 3, 7]`。
- `sorted()` 命令不会修改原列表，列表 a 的值依旧为 `[2, 7, 1, 3]`。

```
print(t)
```

A. `[100, 20, 510, 120]`

B. `[100, 120, 510, 20]`

C. `[20, 120, 100, 510]`

D. `[20, 100, 120, 510]`

📌**真题解析：**

- 第 1 题：

变量 u 的值为 `[1, 9, 4, 0]`，代码 `sorted(u)` 可以将列表 u 中的元素按从小到大的顺序排序，得到列表 `[0, 1, 4, 9]`，然后赋值给变量 v。最后输出 v，输出结果为 `[0, 1, 4, 9]`。

所以，答案选 A。

- 第 2 题：

变量 c 的值为 `[100, 20, 510, 120]`，代码 `sorted(c)` 可以将列表 c 中的元素按从小到大的顺序排序，得到列表 `[20, 100, 120, 510]`，然后赋值给变量 t。最后输出 t，输出结果为 `[20, 100, 120, 510]`。

所以，答案选 D。

课后练习题

1. 想要运行程序后输出 `[1, 2, 3, 4, 5]`，横线处应该填写的代码是？

代码块

```
a = [4, 3, 5, 1, 2]
___________________
print(a)
```

A. `sorted()`

B. `a = sorted`

C. `a = sorted(a)`

D. `sorted(a) = a`

---

2. 运行下列代码，输出结果是什么？

代码块

```
d = [-5, 3, 0, -2]
k = sorted(d)
print(k)
```

A. `[-5, 3, 0, -2]`

B. `[-5, -2, 0, 3]`

C. `[0, 3, -2, -5]`

D. `[0, -2, 3, -5]`

考点4：print() 的高级用法

✅ **选择题-考查方式：**

- 使用 `print(*列表名, sep='分隔符')` 的方法打印列表元素。

🔸 **课中重点**

备考建议

📖 **知识点复习位置：L7-1**

🎯**需掌握：**

1. **print() 命令能够打印列表中的元素，并可以用指定符号拼接元素**

`print(*列表名, sep='分隔符')`

真题练习

1️⃣ 运行下列代码，输出结果是？

代码块

```
t = '足球#篮球#排球#乒乓球'
b = t.split('#')
print(*b, sep='***')
```

A. `足球#篮球#排球#乒乓球`

示例：

```
a = [2, 3, 5, 6]
print(*a, sep='-')
```

⇩

```
2-3-5-6
```

B. 足球 篮球 排球 乒乓球

C. 足球***篮球***排球***乒乓球

D. 足球篮球排球乒乓球

2️⃣ 运行下列代码，输出结果是？

代码块

```
u = '春天@夏天@秋天@冬天'
c = u.split('@')
print(*c, sep='$$$')
```

A. 春天 夏天 秋天 冬天

B. 春天夏天秋天冬天

C. 春天@夏天@秋天@冬天

D. 春天$$$夏天$$$秋天$$$冬天

📌**真题解析：**

- 第1题：

首先，`split()` 方法用于将字符串按指定的分隔符分割成一个列表。

在代码中，`t.split('#')` 会把字符串 `t` 按 `#` 分割，得到列表 `['足球', '篮球', '排球', '乒乓球']`，并赋值给变量 `b`。

然后，`print(*b, sep='***')` 会输出列表 b 中的元素，以 `'***'` 作为间隔。最终输出的结果是 `足球***篮球***排球***乒乓球`，答案选 C。

- 第2题：

第一步，`u.split('@')` 会把字符串 `u` 按 `@` 分割成一个列表 `['春天', '夏天', '秋天', '冬天']`，并将这个列表赋值给变量 `c`。

第二步，`print(*c, sep='$$$')` 会输出列表 c 中的元素，以 `'$$$'` 作为间隔。最终

的输出结果是 `春天$$$夏天$$$秋天$$$冬天`，答案为 D。

课后练习题

1. 运行下列代码，输出结果是?

```
代码块
s = [1, 2, 3, 4, 5]
print(*s, sep='?')
```

A. `1, 2, 3, 4, 5`

B. `[1, 2, 3, 4, 5]`

C. `[1?2?3?4?5]`

D. `1?2?3?4?5`

---

2. 运行下列代码，输入“20 80 60 40”，输出结果是?

```
代码块
s = input()
a = s.split()
print(*a, sep='#')
```

A. `20 80 60 40`

B. `20*80*60*40`

C. `20#80#60#40`

D. `'20' '80' '60' '40'`

考点5：for 循环嵌套

✅ **选择题-考查方式：**

- 根据循环嵌套程序，判断输出的结果

- 根据输出结果，选择合适的循环程序

课中重点

备考建议

📖 **知识点复习位置：L9-2**

🎯**需掌握：**

1. **一个 for 循环是另一个 for 循环的下级代码，这样的代码结构叫做 for 循环嵌套。**

运行循环嵌套结构的代码时，每执行1次外循环，内循环都会完整运行一遍。

示例：

```
for i in range(3):
    print('a')
    for j in range(2):
        print('b')
```

输出区

```
a
b
b
a
b
b
a
b
b
```

真题练习

1️⃣ 哪一个选项是运行下列代码后打印出的图形？

代码块

```
for i in range(2):
    for j in range(2):
        print('$', end='')
    print()
```

A

```
$$$$
```

B

```
$
$
$
$
```

C

```
$$
$$
```

D

```
$$
```

2️⃣ 【多选题】哪些选项对应的代码能打印出图中所示内容？

2. **print() 命令的 end 参数的值是一个字符串，表示让打印内容以这个字符串为结尾，不设置 end 参数时，默认以换行结尾。**

示例：

```
print(1, end='+')
print(2)
print(3, end='-')
```

输出区

```
1+2
3-
```

3. **使用 for 循环嵌套打印图形的代码结构**

```
for i in range(行数):
    for j in range(列数):
        print('符号', end='')
    print() # 换行
```

注意：

tips

- end 参数为空字符串
- 最后一行 print() 的作用是换行
- 外层循环一般用于控制行数；内层循环一般用于控制列数。

示例：

A.

代码块

```
for i in range(2):
    for j in range(4):
        print('&', end='')
    print()
```

B.

代码块

```
print('&&&&&&&&')
```

C.

代码块

```
print('&&&&')
print('&&&&')
```

D.

代码块

```
for i in range(3):
    for j in range(4):
        print('&', end='')
    print()
```

📌**真题解析：**

- 第1题：

外层循环 2 次，内层循环 2 次。每次内层循环输出一行 2 个 `'$'`，然后执行 `print()` 换行，所以输出 2 行每行 2 个 `'$'` 。答案选 C。

- 第2题：

```python
for i in range(2):
    for j in range(2):
        print('#', end='')
    print()
```

```
##
##
```

选项 A，外层循环 `for i in range(2):` 可以打印 2 行，内层循环 `for j in range(4):` 可以每行打印 4 个 `&` 且不换行，内层循环结束后换行，能打印出所需图形；

选项 B，`print('&&&&&&&&')` 会打印 8 个连续的 `&`，并非 2 行每行 4 个 `&`，不符合要求；

选项 C，`print('&&&&')` 打印 4 个 `&`，执行两次就会得到 2 行，每行 4 个 `&`，符合要求；

选项 D，外层循环 `for i in range(3):` 会执行 3 次，会打印 3 行，不符合我们的题目要求。

答案选 AC。

课后练习题

1. 运行哪段代码能打印下面所示内容？

```
****
****
****
```

A.

代码块

```python
for i in range(9):
    print('*')
```

B.

代码块

```python
for i in range(3):
    for j in range(4):
        print('*')
```

C.

代码块

```python
for i in range(3):
    for j in range(4):
        print('*', end='')
    print()
```

D.

代码块

```python
for i in range(3):
    for j in range(4):
        print('*', end='')
        print()
```

2. 【多选题】哪些选项对应的代码能打印出图中所示内容？

A.

代码块

```
print('######')
```

B.

代码块

```
print('###')
print('###')
```

C.

代码块

```
for i in range(2):
    for j in range(3):
        print('#')
```

D.

代码块

```
for i in range(2):
    for j in range(3):
        print('#', end='')
    print()
```

🔑课后练习题答案

考点1：数据类型转换

1. 答案：B

   解析：

   - str() 命令可以将指定内容转换为字符串，例如 `str(15)` 的结果为字符串 `'15'`；
   - int() 命令可以将指定内容转换为整数，例如 `int('15')` 的结果为整数 15；
   - float() 命令可以将指定内容转换为浮点数，例如 `float(15)` 和 `float('15.0')` 的结果是浮点数15.0；
   - Python 的内置函数中没有 `change()` 命令。

   正确答案为选项 B。

2. 答案：D

   解析：

`float()` 命令可以将指定内容转换为浮点数， `float('2.5')` 的结果是浮点数 2.5。

正确答案为选项 D。

考点2：列表生成式

1. 答案：B

   解析：

   列表生成式的格式为 `[表达式 for i in 列表]`，即 `[int(i) for i in a]`。

   选项A：报错，整个式子需要用中括号包裹起来，表示处理完的元素还要放进列表中

   选项B：正确

   选项C：不会报错，但没有使用 `int(i)` 将列表元素转换为整数

   选项D：报错，列表生成式各部分内容的顺序是固定的，不能随意改变

---

2. 答案：C

   解析：

   输入 “1,2,3,4”，执行第 1 行代码后，a 的值为 `'1,2,3,4'`；

   `字符串.split('分割符')` 可以以指定分割符分割字符串，返回一个由分割后的短字符串组成的列表，执行第 2 行代码后，a 的值为 `['1', '2', '3', '4']`；

   然后执行第 3 行代码，使用列表生成式将 a 中的元素转换成整数类型，a 的值为 `[1, 2, 3, 4]`。

   所以这道题选 C 。

考点3：列表的排序命令

1. 答案：C

   解析

   列表 `[1, 2, 3, 4, 5]` 是列表 `[4, 3, 5, 1, 2]` 按从小到大顺序排序后的结果，因此横线处应该填将列表 a 按从小到大的顺序排序的代码 `a = sorted(a)`，将列表 a 按从小到大的顺序排序，然后重新赋值给变量 a，答案选 C。

---

2. 答案：B

   解析

   变量 d 的值为 `[-5, 3, 0, -2]`，代码 `sorted(d)` 可以将列表 d 中的元素按从小到大的顺序排序，得到列表 `[-5, -2, 0, 3]`，然后赋值给变量 k。最后输出 k 输出结果为 `[-5, -2,`

`0, 3]`。

所以，答案选 B。

考点4：print() 的高级用法

1. 答案：D

   解析：

   程序会将列表 s 中的元素以问号（?）间隔输出，所以正确选项是 D。

---

2. 答案：C

   解析：

   执行第一行代码后，s 的值为 `'20 80 60 40'` 。

   执行第二行代码后，a 的值为 `['20', '80', '60', '40']`。注意，`split()` 括号中省略，表示在空格处进行分割。

   执行第三行代码，将 a 列表中的元素以井号（#）分隔输出，所以输出结果是 `20#80#60#40`。

   所以这道题选 C 。

考点5：for 循环嵌套

1. 答案：C

   解析：输出结果有 3 行，因此外循环重复执行 3 次，输出结果有 4 列，因此内循环重复执 4 次。`print('*', end='')` 表示打印 * 后不换行，最后一行 `print()` 表示换行，打印一行 4 个 * 后需要换行，再打印下一行4个星号 * 。正确答案为选项 C 。

---

2. 答案：BD

   解析：

   选项 A 会打印出一整行井号（#）不符合要求；

   选项 B 会打印出两行，每行三个井号（#），B正确；

   选项 C 每次打印井号（#）之后会自动换行，所以会打出一列，不符合要求；

   选项 D 会打印出 2 行 3 列的井号（#）矩阵，D正确。

🚀 Part II：赛考题库 - 选做练习 - 时间充裕时建议练习

使用说明

图示

核桃编程

YCL五级题库使用说明

入口指引

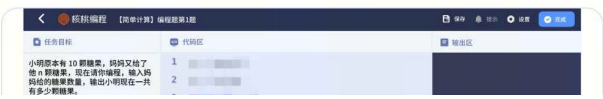
❶ 点击客户端首页右侧【核桃赛考专区】进入题库。

❷ 在左上方选择学科【Python人工智能】，然后在上方分类中选择【YCL五级】即可查看练习题单，点击题单右侧的【答题】按钮开始答题。

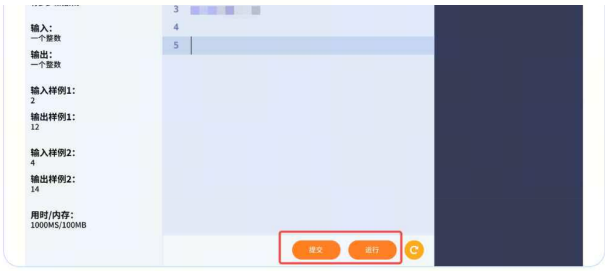
答题注意事项

❶ 作答编程题时，需要点击左下角的【开始编程】，进入答题页面。

❷ 完成编程题作答后，可以点击下方【运行】按钮验证程序，再点击【提交】按钮提交题目。



操作视频



查看解析

❶ 完成作答后，可在题单列表查看解析。

❷ 注意：【编程题】的讲解视频和正确答案在页面左下角。

题目解析 / 讲解视频

字符串和列表的综合应用

题目1

想要获取字符 'u'，横线处应该填入哪个选项的代码？

代码块

```
s = 'wonderful'
print(______)
```

A. s[7]

B. s[8]

答案 & 解析

答案：A

解析：在 Python 中，字符串的索引从 0 开始。对于字符串's = "wonderful"'，我们依次分析每个字符的索引：w 是 0，o 是 1，n 是 2，d 是 3，e 是 4，r 是 5，f 是 6，u 是 7，l 是 8。因此，要获取字符 'u'，对应的索引是 7，应填入 s [7]。

C. s[9]

D. s[10]

题目2

想要将字符串 '周一,周二,周三,周四,周五' 变成列表 ['周一', '周二', '周三', '周四', '周五']，需要用到下列哪一个命令?

A. replace()

B. insert()

C. split()

D. remove()

答案 & 解析

答案：C

解析：题目要求将字符串 '周一,周二,周三,周四,周五' 转换为列表 ['周一', '周二', '周三', '周四', '周五']。split() 是字符串的方法，可按照指定分隔符将字符串分割成多个子串并返回列表，因此正确答案是 C。

题目3

已知图书馆各楼层人数列表 people = [45, 32, 67, 28]，想要把其中的 32 改为 35，横线处应该填写什么?

A. 35 = people[1]

B. 35 = people[2]

C. people[1] = 35

D. people[2] = 35

答案 & 解析

答案：C

解析：在Python中，列表的索引是从0开始的。对于列表people = [45, 32, 67, 28]，第一个元素45的索引是0，第二个元素32的索引是1，第三个元素67的索引是2，第四个元素28的索引是3。要修改列表中的元素，需要使用“列表名[索引] = 新值”的格式。题目中要把32改为35，32是索引为1的元素，所以正确的写法是people[1] = 35，对应选项C。

题目4

已知学生成绩列表 scores = [85, 92, 78, 96]，想要把其中的 78 改为 88，横线处应该填写什么?

A. 88 = scores[2]

B. 88 = scores[3]

C. scores[2] = 88

D. scores[3] = 88

答案 & 解析

答案：C

解析：在Python中，列表的索引从0开始。对于列表scores = [85, 92, 78, 96]，第一个元素85的索引是0，第二个元素92的索引是1，第三个元素78的索引是2，第四个元素96的索引是3。要修改列表中的元素，语法是列表名[索引] = 新值。这里要把78改为88，78对应的索引是2，所以正确的写法是scores[2] = 88，因此选C。

题目5

小 C 用列表 prices 记录了他购买的四件商品的价格，已知 prices = [25, 18, 32, 15]，下列哪个选项

答案 & 解析

答案：B

可以表示价格最低的商品价格？

A. max(prices)

B. min(prices)

C. len(prices)

D. sum(prices)

解析：题目要求找出价格最低的商品价格。选项B中的min(prices)函数用于获取列表中的最小值，符合需求。

题目6

运行下列代码，输出结果是什么？

代码块

```
fruits = ['苹果', '香蕉', '橙子', '葡萄']
for i in range(4):
    print(fruits[i], i)
```

A.	B.	C.	D.
苹果 0 香蕉 1 橙子 2 葡萄 3	0 苹果 1 香蕉 2 橙子 3 葡萄	苹果 1 香蕉 2 橙子 3 葡萄 4	1 苹果 2 香蕉 3 橙子 4 葡萄

答案 & 解析

答案：A

解析：代码中fruits列表元素依次为'苹果'、'香蕉'、'橙子'、'葡萄'，range(4)生成0-3的整数。循环中i依次取0、1、2、3，print(fruits[i], i)会依次输出各元素及对应的索引，即苹果 0、香蕉 1、橙子 2、葡萄 3，对应选项A。

题目7

运行下列代码，输出结果是什么？

代码块

```
colors = ['红色', '蓝色', '绿色', '黄色']
for i in range(3):
    print(i, colors[i])
```

A.	B.	C.	D.
0 红色 1 蓝色 2 绿色	红色 0 蓝色 1 绿色 2	1 红色 2 蓝色 3 绿色	0 红色 1 蓝色 2 绿色

答案 & 解析

答案：A

解析：range(3)生成0、1、2三个数。循环中i依次取这三个值，print(i, colors[i])会分别输出0 红色、1 蓝色、2 绿色，与选项A一致。

			3 黄色

题目8

【多选题】字符串 s 的值是 '天天向上'，其中最后一个字符 '上' 对应的索引可以表示为?

A. 3

B. len(s)

C. 4

D. len(s) - 1

答案 & 解析

答案：AD

解析：字符串'天天向上'有4个字符，索引从0开始，最后一个字符'上'的索引是3。len(s)计算得4，len(s)-1=3，所以A和D正确。

题目9

【多选题】已知 v = ['苹果', '香蕉', '橙子']，哪个索引可以访问到 '香蕉'?

A. 1

B. -1

C. 2

D. -2

答案 & 解析

答案：AD

解析：在Python列表中，索引从0开始，'苹果'是0，'香蕉'是1，所以访问'香蕉'的索引是1。而使用负索引，从 -1 开始，'橙子'是-1，'香蕉'是-2。

题目10

【多选题】字符串 s 的值是 '编程真好玩'，其中最后一个字符 '玩' 对应的索引可以表示为?

A. 4

B. 5

C. len(s) - 1

D. len(s) + 1

答案 & 解析

答案：AC

解析：字符串'编程真好玩'有5个字符，索引从0开始，最后一个字符'玩'的索引是4。len(s)计算得5，len(s)-1=4，所以A和C正确。

编程题1

题目描述

依次输入学生姓名，以 ',' 隔开，输出第 2 个学生的姓名。

输入描述

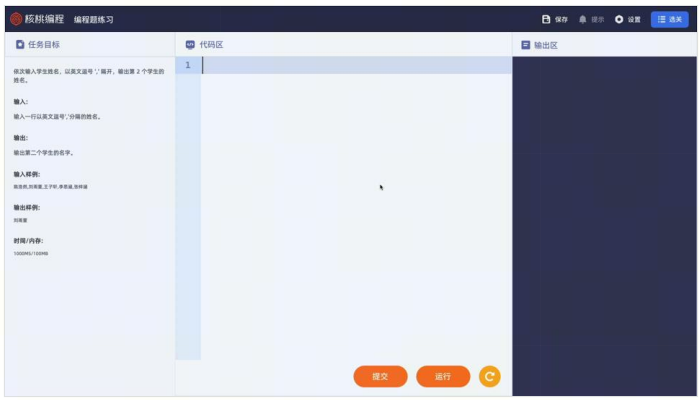
输入一行以英文逗号','分隔的姓名。

输出描述

输出第二个学生的姓名。

输入样例

讲解视频



参考代码

陈浩然,刘雨萱,王子轩,李思涵,张梓涵

输出样例

刘雨萱

代码块

```
s = input()
s = s.split(',')
print(s[1])
```

编程题2

题目描述

输入游戏中 4 个角色的攻击力数值，编程输出攻击力最低的角色数值是多少。

输入描述

输入4行，每行一个整数表示一个角色的攻击力。

输出描述

输出其中最小的攻击力。

输入样例

120

95

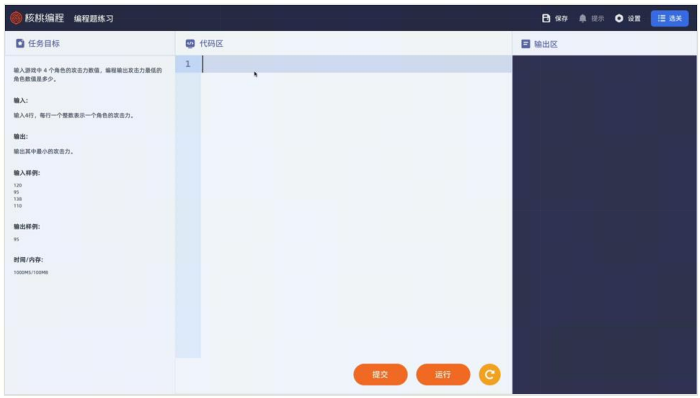
138

110

输出样例

95

讲解视频



参考代码

代码块

```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
d = int(input())
L = [a, b, c, d]
print(min(L))
```

字典、集合与循环控制

题目1

游戏道具系统用字典 `d` 存储道具名和数量的对应关系。现在要调整某个道具的数量，下列代码的运行结果是?

代码块

```
d = {'宝剑': 5, '盾牌': 3}
d['宝剑'] = 7
print(d)
```

A. {' 宝剑 ': 5, ' 盾牌 ': 3}

B. {' 宝剑 ': 7, ' 盾牌 ': 3}

答案 & 解析

答案：B

解析：字典d初始为{'宝剑':5,'盾牌':3}，第2行代码d['宝剑']=7将键'宝剑'对应的值修改为7，所以打印d的结果是{'宝剑':7,'盾牌':3}。

C. {7, ' 盾牌 ': 3}

D. {7, 3}

题目2

运行下列代码的输出结果是?

代码块

```
s = {'苹果', '香蕉', '苹果'}
print(len(s))
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案 & 解析

答案：B

解析：在Python中，集合（set）的元素具有唯一性，会自动去除重复值。代码中集合s初始包含'苹果'、'香蕉'、'苹果'，去重后实际元素为'苹果'和'香蕉'，共2个，所以len(s)的结果是2。

题目3

运行下列代码的输出结果是?

代码块

```
s = {'喵', '喵', '汪', '汪'}
print(len(s))
```

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

答案 & 解析

答案：C

解析：Python中集合的元素具有唯一性，会自动去除重复元素。代码中集合s初始包含两个'喵'和两个'汪'，去重后实际元素为'喵'和'汪'，共2个，所以len(s)的结果是2。

题目4

关于下列程序说法正确的是?

代码块

```
while True:
    print('糖果')
```

A. 输出 10 个 '糖果'

B. 输出 1 个 '糖果'

C. 没有输出

答案 & 解析

答案：D

解析：程序中while True创建了一个无限循环，循环体是print('糖果')，因此会一直输出'糖果'。

D. 一直输出 '糖果'

题目5

运行下列程序，会输出几个 “nice day”？

代码块

```
n = 3
while n > 0:
    print('nice day')
```

A. 0

B. 1

C. 2

D. 一直输出 'nice day'

答案 & 解析

答案：D

解析：程序中n初始值为3，while循环条件是n>0，但循环体中没有改变n值的语句，所以n始终大于0，循环会一直执行，不断输出'nice day'。

题目6

某答题游戏中有 “正确” “错误” 等判定指令，其中输入 “正确” 能通过当前题目。如果玩家输入 “正确” ，则会输出 “答对啦” ，并退出循环，不再要求输入；如果玩家输入的是其他内容，则会输出 “答错了，请重新回答” ，并会要求玩家重新输入。请你选择正确的代码填入横线处，补全这个程序，实现这一功能。

代码块

```
while True:
    answer = input()
    if answer == '正确':
        print('答对啦')
        __________
    else:
        print('答错了，请重新回答')
```

A. break

B. continue

C. True

D. while

答案 & 解析

答案：A

解析：题目要求输入“正确”后退出循环，break语句的作用是立即终止当前循环，符合题意。当answer为“正确”时，执行break可退出while循环，不再要求输入，其他选项均无法实现该功能。

题目7

答案 & 解析

下列代码的运行结果是?

```
代码块
b = 3
while True:
    b = 4
    print('abc')
```

A. 一直输出 abc

B. 没有输出

C. 输出两个 abc

D. 程序运行报错

答案：A

解析：代码中while True创建了一个无限循环，循环体内将b赋值为4并打印'abc'，没有跳出循环的条件，因此会一直输出abc。

题目8

运行下列代码，输出结果是什么?

```
代码块
v = [8, 2, 6, 1, 9, 1, 8]
for i in v:
    if i == 1:
        print('YES')
        break
```

A. 1

B. break

C. YES

D. 没有输出

答案 & 解析

答案：C

解析：代码遍历列表v，当遇到第一个1时，会打印'YES'并break退出循环，所以输出结果是YES。

题目9

【多选题】下列哪一段代码会一直输出“world”?

A.

```
代码块
a = 20
while a < 15:
    print('world')
```

答案 & 解析

答案：BC

解析：选项B中，a的值是20，while循环的条件是a > 15，永远成立，所以会一直输出“world”。选项C中while True表示循环条件永远为真，会一直执行循环体中的print('world')，因此会一直输出“world”。

B.

```
代码块
1   a = 20
2   while a > 15:
3       print('world')
```

C.

```
代码块
1   while True:
2       print('world')
```

D.

```
代码块
1   while True:
2       print('world')
3       break
```

题目10

【多选题】下列说法不正确的有哪些?

A. while 80 < 50 不会形成无限循环

B. break 是结束整个循环

C. continue 是结束整个循环

D. break、continue 语句都只能在 while 循环里使用

答案 & 解析

答案：CD

解析：C选项，continue是结束本次循环，进入下一次循环，不是结束整个循环。D选项，break和continue不仅能在while循环里使用，还能在for循环中使用。A选项，80<50为假，while循环不执行，不会无限循环，正确。B选项，break确实是结束整个循环，正确。

编程题1

题目描述

小乐和同学们玩传花游戏，游戏规则如下：大家围成一个圈，小乐先开始传递花朵，每次传递后，如果花朵没枯萎，接到花朵的人得 1 颗星星，然后继续往下传；要是花朵枯萎了，接到花朵的人得不到星星，游戏也结束。

讲解视频

请编程实现：输入每次传花后花朵是否枯萎的情况（“枯萎” 或其他表示未枯萎的字符串），输出所有人获得的星星总数。

输入描述

输入若干行字符串，每行表示一次传花后花朵是否枯萎的情况，直至输入导致游戏结束的 “枯萎” 情况为止。

输出描述

输出一个整数，代表所有人获得的星星总数。

输入样例

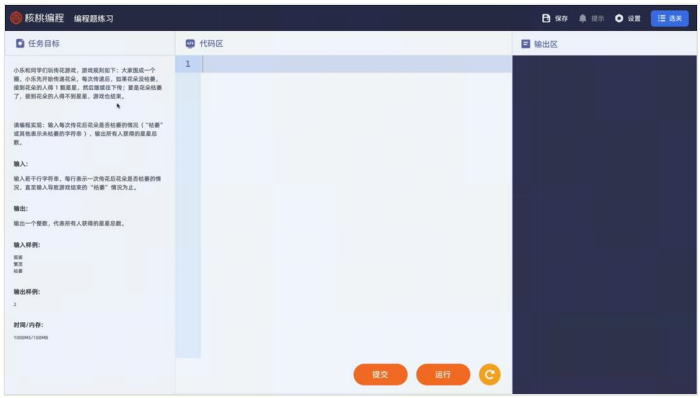
挺拔

繁茂

枯萎

输出样例

2



参考代码

代码块

```
star = 0
while True:
    f = input()
    if f == '枯萎':
        break
    else:
        star += 1
print(star)
```

编程题2

题目描述

小 C 在海边捡彩色贝壳，每天捡的贝壳数量不同，当某天捡的数量为 0 时停止捡贝壳。请编写程序，输入小 C 每天捡的贝壳数量，输出总共捡到的贝壳总数。

输入描述

若干行，每行一个整数，表示每天捡的贝壳数量，最后一行输入 0 表示结束。

输出描述

一个整数，表示贝壳总数。

输入样例

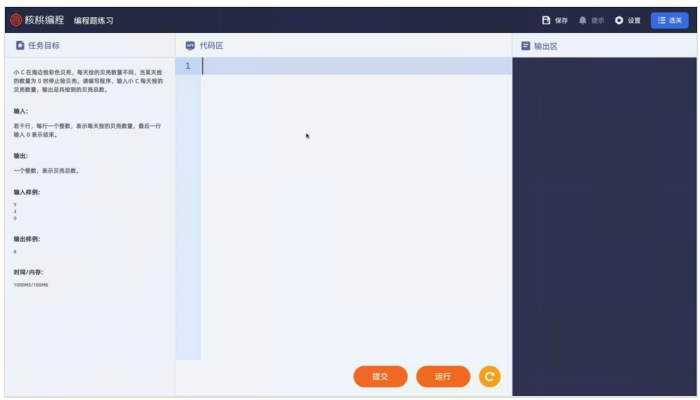
5

3

0

输出样例

讲解视频



参考代码

代码块

```
s = 0
while True:
    n = int(input())
    if n == 0:
        break
    else:
        s += n
print(s)
```

列表操作与循环嵌套

题目1

已知字符串 m 的值为 '666'，下列哪个选项的代码可以将 m 的值转换成整数 666?

A. m = float(m)

B. m = float

C. m = int(m)

D. m = int

答案 & 解析

答案：C

解析：要将字符串'666'转换成整数666，需要使用int()函数，语法为int(字符串)，所以正确代码是m = int(m)。

题目2

在横线处填写哪个选项的代码可以将列表 s 中的元素从字符串转换成整数?

代码块

```
s = ['102', '304', '506']
s = _____________
```

A. int(i) for i in s

B. [int(i) for i in s]

C. [i for i in s]

D. [for int(i) in s]

答案 & 解析

答案：B

解析：要将列表s中的字符串元素转换为整数，需要生成新的列表。选项B是列表生成式，[int(i) for i in s]能遍历s中的每个元素i，用int()转换为整数后组成新列表，符合要求。

题目3

运行下列代码，输出结果是什么?

代码块

```
x = [8, 2, 6, 4]
y = sorted(x)
print(y)
```

A. [8, 2, 6, 4]

B. [8, 6, 2, 4]

C. [2, 4, 6, 8]

答案 & 解析

答案：C

解析：sorted()函数会对列表进行升序排序，原列表x为[8,2,6,4]，排序后得到[2,4,6,8]，所以输出y的结果是[2,4,6,8]。

D. [2, 8, 6, 4]

题目4

以下代码的运行结果是？

代码块

```
s = 'apple-banana-orange'
s = s.split('-')
print(*s, sep='+')
```

A. apple,banana,orange

B. apple+banana+orange

C. apple-banana-orange

D. applebananaorange

答案 & 解析

答案：B

解析：首先，s是字符串'apple-banana-orange'，split('-')按'-'分割，得到列表['apple', 'banana', 'orange']。print(*s, sep='+')会输出所有列表元素，并以 '+' 为分隔符，所以输出apple+banana+orange。

题目5

以下代码的运行结果是？

代码块

```
for i in range(4):
    print('@', end='')
```

A.	B.	C.	D.
@ @ @ @	@@@@	@ @ @	@@@

答案 & 解析

答案：B

解析：range(4)生成0、1、2、3四个数，循环4次。每次print('@', end='')会输出@且不换行，所以最终输出@@@@。

题目6

以下代码的运行结果是？

代码块

```
s = '早-中-晚'
s = s.split('-')
print(*s, sep='||')
```

A. 早 - 中 - 晚

答案 & 解析

答案：B

解析：第1行s为'早-中-晚'，第2行用split('-')分割后s变为列表['早', '中', '晚']。第3行print(*s, sep='||')中*s将列表元素分解，sep='||'指定分隔符，故输出早 || 中 || 晚。

B. 早 || 中 || 晚

C. 早 中 晚

D. 早 |||| 中 |||| 晚

题目7

小明收集了 5 个同学的跳绳次数，用列表表示为 `h = [5, 1, 8, 3, 6]` 。运行下列代码后，输出结果是什么？

代码块

```
h = [5, 1, 8, 3, 6]
r = sorted(h)
print(r)
```

A. [5, 1, 8, 3, 6]

B. [5, 8, 1, 3, 6]

C. [1, 3, 5, 6, 8]

D. [1, 5, 3, 8, 6]

答案 & 解析

答案：C

解析：sorted()函数会对列表进行升序排序，原列表h = [5, 1, 8, 3, 6]经排序后得到[1, 3, 5, 6, 8]，所以输出r的结果是[1, 3, 5, 6, 8]。

题目8

以下代码的运行结果是？

代码块

```
for j in range(4):
    print('&', end='')
```

A.	B.	C.	D.
& & & &	&&&&	& & &	&&&

答案 & 解析

答案：B

解析：range(4)生成0-3的整数，循环执行4次。每次循环打印'&'，end=''使输出不换行，因此结果是4个&连续输出，即&&&&。

题目9

【多选题】哪些选项的代码可以打印出如下所示图形？

答案 & 解析

答案：AC

解析：A选项直接用三个print语句打印三个★，符合图形。C选项外层循环3次控制行数，内层循

A.

代码块

```
print('★★★')
print('★★★')
print('★★★')
```

B.

代码块

```
print('★★★★')
print('★★★★')
print('★★★★')
```

C.

代码块

```
for i in range(3):
    for j in range(3):
        print('★', end='')
    print()
```

D.

代码块

```
for i in range(3):
    for j in range(3):
        print('★', end='')
```

题目10

【多选题】以下哪些选项的代码可以打印出如下所示的图形?

答案 & 解析

答案：BD

解析：目标图形是3行，每行2个K。选项B直接用3次print() 输出'KK'，符合要求。选项D外层循环环3次每次打印一个★且不换行，内层结束后换行，最终输出3行各3个★，符合图形。

```
KK
KK
KK
```

A.

```
print('KKK')
print('KKK')
```

B.

```
print('KK')
print('KK')
print('KK')
```

C.

```
for i in range(3):
    for j in range(2):
        print('K', end='')
```

D.

```
for i in range(3):
    for j in range(2):
        print('K', end='')
    print()
```

3次控制行数，内层循环2次输出2个K，每次内层循环结束后print()换行，也能得到3行2个K的图形。

编程题1

讲解视频

题目描述

机器人收到一串指令，指令按执行顺序排列，相邻的指令之间用 '-' 隔开。现在给出机器人收到的

指令，请输出第一个指令。

输入描述

一行，一个字符串，表示机器人收到的指令。

输出描述

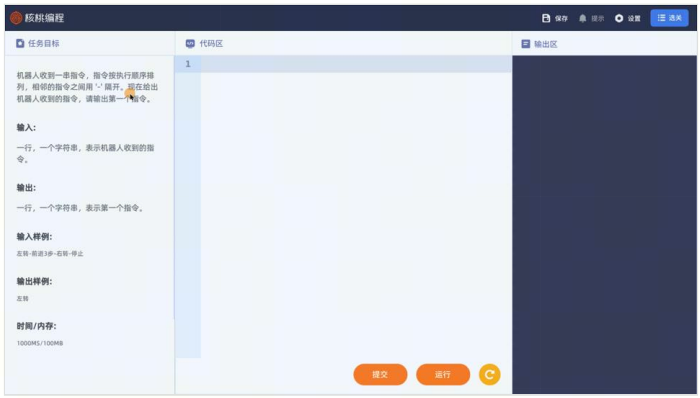
一行，一个字符串，表示第一个指令。

输入样例

左转-前进3步-右转-停止

输出样例

左转



参考代码

代码块

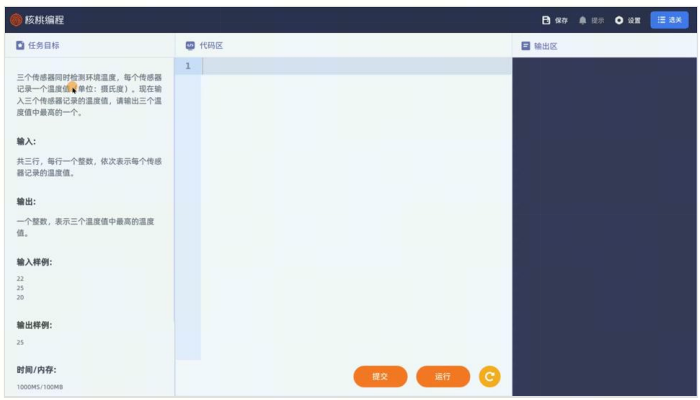
```
a = input()
b = a.split('-')
print(b[0])
```

编程题2

讲解视频

题目描述

三个传感器同时检测环境温度，每个传感器记录一个温度值（单位：摄氏度）。现在输入三个传感器记录的温度值，请输出三个温度值中最高的一个。



输入描述

共三行，每行一个整数，依次表示每个传感器记录的温度值。

输出描述

一个整数，表示三个温度值中最高的温度值。

输入样例

22
25
20

输出样例

25

参考代码

代码块

```
a1 = int(input())
a2 = int(input())
a3 = int(input())
a = [a1, a2, a3]
print(max(a))
```

YCL五级全真模拟卷

题目1

答案 & 解析

已知 st = 'APPLE'，下列哪个选项的值是字符 'P'？

A. st[0]

B. st[1]

C. st(0)

D. st(1)

答案：B

解析：在Python中，字符串的索引使用方括号[]，索引从0开始。st = 'APPLE'中，索引1对应的字符是'P'，所以st[1]的值是'P'。

题目2

执行下列程序，输出是什么？

代码块

```
str1 = '红,黄,蓝,绿'
str1 = str1.split(',')
print(str1)
```

A. "红 黄 蓝 绿"

B. ['红 黄 蓝 绿']

C. "红","黄","蓝","绿"

D. ['红', '黄', '蓝', '绿']

答案 & 解析

答案：D

解析：程序中，str1初始为字符串'红,黄,蓝,绿'，使用split(',')方法按逗号分割，会返回一个包含分割后各元素的列表，即['红', '黄', '蓝', '绿']，print() 输出该列表，故正确选项为D。

题目3

运行下列代码，输出结果是什么？

代码块

```
s = 'dog'
for j in range(3):
    print(j, s[j])
```

A	B	C	D
1 d 2 o 3 g	d 1 o 2 g 3	0 d 1 o 2 g	d 0 o 1 g 2

答案 & 解析

答案：C

解析：字符串s是 'dog'，range(3)生成0、1、2。循环中 j 依次取这三个值，s[j]分别是'd'、'o'、'g'，所以输出0 d、1 o、2 g。

题目4

答案 & 解析

答案：A

已知水果列表 fruits = ['苹果', '香蕉', '橙子']，想要把其中的“香蕉”改为“葡萄”，应该怎样书写程序？

A. fruits[1] = '葡萄'

B. fruits[2] = '葡萄'

C. 葡萄 = fruits[1]

D. 葡萄 = fruits[2]

解析：在列表中，元素的索引从0开始。fruits列表中，'苹果'索引为0，'香蕉'索引为1，所以修改'香蕉'为'葡萄'需用fruits[1] = '葡萄'。

题目5

小 Q 统计了他五天内每天的跑步距离（单位：公里），存储在列表 s = [3, 5, 2, 4, 6] 中，下列哪个选项可以表示这五天内他的总跑步距离？

A. max(s)

B. min(s)

C. len(s)

D. sum(s)

答案 & 解析

答案：D

解析：sum(s)用于计算列表中所有元素的总和，题目要求的总跑步距离即五天跑步距离的总和，所以选D。

题目6

变量 t 的值是 '105'，以下哪个操作能将 t 转换为整数 105？

A. t = str(t)

B. t = int(t)

C. str(t)

D. int(t)

答案 & 解析

答案：B

解析：int()函数的作用是将其他类型的数据转换为整数类型，变量t的值是字符串'105'，使用int(t)可以将其转换为整数105，所以该操作正确。

题目7

厨师制作蛋糕，把所需材料及用量记录在字典d中。以下代码运行结果是？

代码块

```
d = {'糖': 100, '鸡蛋': 3}
d['糖'] = 80
print(d)
```

A. {'糖': 100, '鸡蛋': 3}

B. {'糖': 80, '鸡蛋': 3}

答案 & 解析

答案：B

解析：首先字典d初始为{'糖': 100, '鸡蛋': 3}，然后通过d['糖'] = 80修改了键'糖'对应的值，此时字典中'糖'的值变为80，'鸡蛋'的值不变，所以打印d的结果是{'糖': 80, '鸡蛋': 3}。

C. {80, '鸡蛋': 3}

D. {80, 3}

题目8

下列代码的运行结果是?

代码块

```
fruits = {'草莓', '橙子', '草莓', '西瓜'}
print(len(fruits))
```

A. 3

B. 4

C. 6

D. 8

答案 & 解析

答案：A

解析：Python中集合（set）的元素具有唯一性，会自动去除重复值。代码中fruits集合的元素去重后为{'草莓', '橙子', '西瓜'}，共3个元素，所以len(fruits)的结果是3。

题目9

下列代码的运行结果是?

代码块

```
i = 0
while i < 6:
    print('rabbit')
```

A. 没有输出

B. 输出 6 个 “rabbit”

C. 输出 1 2 3 4 5 6

D. 一直输出“rabbit”

答案 & 解析

答案：D

解析：代码中while循环的条件是i < 6，初始i=0，但循环体中没有改变i值的语句，i始终小于6，循环会无限执行，一直输出“rabbit”。

题目10

某餐厅推出了猜菜品价格的游戏，参与者输入一个价格（整数）进行猜测，若猜中了餐厅设定的神秘价格 168 元，会输出 “恭喜猜对了！” 并结束游戏，若猜错则输出 “差一点哦！” ，可以继续猜测。请选择正确代码填入横线处，补全程序实现该功能。

代码块

答案 & 解析

答案：C

解析：程序需要在猜对价格时结束循环。break语句的作用是立即终止当前所在的循环，符合此处当price等于168时结束while循环的需求。

```
while True:
    price = int(input())
    if price == 168:
        print('恭喜猜对了！')
        ___________
    else:
        print('差一点哦！')
```

A. while

B. continue

C. break

D. True

题目11

已知 fruits = ['5', '9', '12']，下列哪个选项的值是 [5, 9, 12]?

A. int(x) for x in fruits

B. [int(x) for x in fruits]

C. [x for x in fruits]

D. [for int(x) in fruits]

答案 & 解析

答案：B

解析：要将列表fruits中的字符串元素转为整数并组成新列表，需要使用列表推导式。选项B的[int(x) for x in fruits]通过遍历fruits中的每个元素x，用int()转为整数，再放入列表，结果正是[5, 9, 12]。

题目12

运行下列代码，输出结果是什么?

代码块

```
h = ['苹果','香蕉','橙子','葡萄','西瓜']
for j in h:
    if j =='橙子':
        print('找到水果')
        break
```

A. 橙子

B. 找到水果

C. break

D. 没有输出

答案 & 解析

答案：B

解析：代码遍历列表h，当j等于'橙子'时，执行print('找到水果')并break，所以会输出'找到水果'。

题目13

答案 & 解析

已知 nums = [12, 8, 15, 4] ，想要对 nums 中的元素从小到大排序，得到 [4, 8, 12, 15] ，正确的选项是?

A. nums = sorted(nums)

B. sorted(nums)

C. nums = sorted

D. sorted(nums) = nums

答案：A

解析：sorted()函数可对列表元素排序，默认从小到大。选项A中 nums = sorted(nums) 能实现将nums从小到大排序并赋值给 nums，得到目标结果。

题目14

运行下列代码，输出结果是?

代码块

```
s = '动作片,喜剧片,科幻片,纪录片'
f = s.split(',')
print(*f, sep='-')
```

A.动作片,喜剧片,科幻片,纪录片

B.动作片-喜剧片-科幻片-纪录片

C.动作片-喜剧片-科幻片

D.动作片喜剧片科幻片纪录片

答案 & 解析

答案：B

解析：代码中s是包含逗号分隔的字符串，split(',')将其按逗号分割成列表f，包含四个元素。print(*f, sep='-')中*f将列表元素解包，sep='-'指定分隔符为横线，所以输出动作片-喜剧片-科幻片-纪录片。

题目15

运行下列代码，输出是什么?

代码块

```
for a in range(2):
    for b in range(3):
        print('r', end='')
    print()
```

A	B	C	D
rrrrrr	rr rr rr	rrr rrr	rrr rrr rrr

答案 & 解析

答案：C

解析：外层循环a从0到1，共2次。每次外层循环，内层循环b从0到2，共3次，每次打印'r'，所以每次外层循环打印3个'r'，之后执行print()换行。因此输出为3个'r'换一行，再3个'r'，对应选项C。

题目16

答案 & 解析

【多选题】字符串 s 的值是 'English'，其中最后一个字符 'h' 对应的索引可以表示为?

A. 7

B. 6

C. len(s)

D. len(s) - 1

答案：BD

解析：字符串's'的值是'English'，包含7个字符，索引从0开始，最后一个字符'h'的索引是6。len(s)计算得7，len(s)-1即6，所以正确选项是B和D。

题目17

【多选题】列表 foods 的值是 ['薯条', '汉堡', '披萨', '炸鸡', '可乐']，其中最后一个元素 '可乐' 对应的索引可以表示为?

A. 4

B. 5

C. -1

D. -2

答案 & 解析

答案：AC

解析：在Python中，列表索引从0开始，'可乐' 是第5个元素，索引为4。同时，负数索引从末尾开始，-1表示最后一个元素，所以'可乐'的索引也可表示为 -1。

题目18

【多选题】下列哪段代码会一直输出“YCL必胜”？

A.

代码块

```
x = 5
while x > 0:
    print('YCL必胜')
```

B.

代码块

```
x = 5
while x == 0:
    print('YCL必胜')
```

C.

代码块

```
while True:
```

答案 & 解析

答案：AD

解析：

A选项：x 初始为 5 且满足 x>0，循环内未改变 x 的值，条件始终成立，会一直输出。

D选项：循环内x的值不断增大，永远满足循环条件x>0，所以会一直输出。

```
    break
    print('YCL必胜')
```

D.

代码块

```
x = 5
while x > 0:
    print('YCL必胜')
    x = x + 1
```

题目19

【多选题】下列描述中正确的有?

A. break 可以结束循环

B. for i in range(10) 不会造成无限循环

C. continue 语句可以跳出循环

D. break 只能用于跳过 while 循环

答案 & 解析

答案：AB

解析：A选项，break语句的作用是立即结束当前所在的循环，正确。B选项，range(10)生成0到9的序列，for循环会遍历这些值后结束，不会无限循环，正确。

题目20

【多选题】哪些选项对应的代码能打印出图中所示内容?

dddd

dddd

A.

代码块

```
print('ddd')
print('ddd')
```

B.

代码块

```
print('dddd')
print('dddd')
```

答案 & 解析

答案：BD

解析：

选项A：会输出两行 ddd，不符合"两行各4个d"的要求。

选项B：两个 print('dddd') 分别输出一行4个d，共两行，符合要求。

选项C：内层循环每次 print('d') 会自动换行，最终会输出8行（每行1个d），不符合要求。

选项D：内层循环用 end='' 取消自动换行，连续输出4个d后，外层循环用 print() 换行，最终输出两行各4个d，符合要求。

C.

代码块

```
for m in range(2):
    for n in range(4):
        print('d')
```

D.

代码块

```
for m in range(2):
    for n in range(4):
        print('d', end='')
    print()
```

编程题1

题目描述

超市记录了一位顾客的购物清单，商品的名称之间用一个英文逗号分隔。请输入该顾客的购物清单，输出清单中的第一个商品。

输入描述

一行，一个字符串，表示购物清单（至少包含一个商品）

输出描述

一行，一个字符串，表示清单中的第一个商品

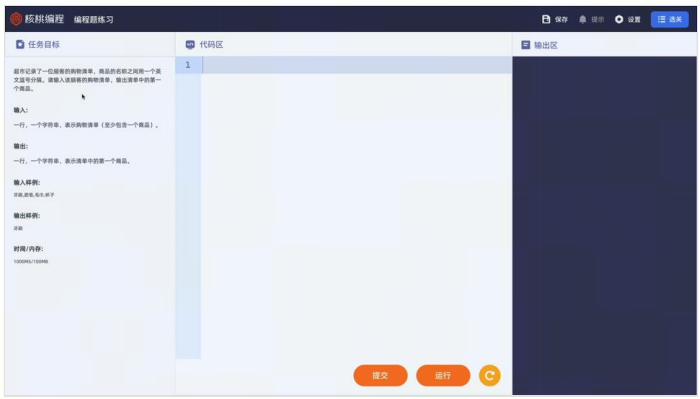
输入样例

牙刷,肥皂,毛巾,杯子

输出样例

牙刷

讲解视频



参考代码

代码块

```
s = input()
s = s.split(',')
print(s[0])
```

编程题2

题目描述

学校公布了本学期体育课的选修项目，每个项目之间用英文逗号 ',' 隔开，请你编程输出第二个项目的名称。

讲解视频

输入描述

一行，一个字符串，表示所有项目信息。

输出描述

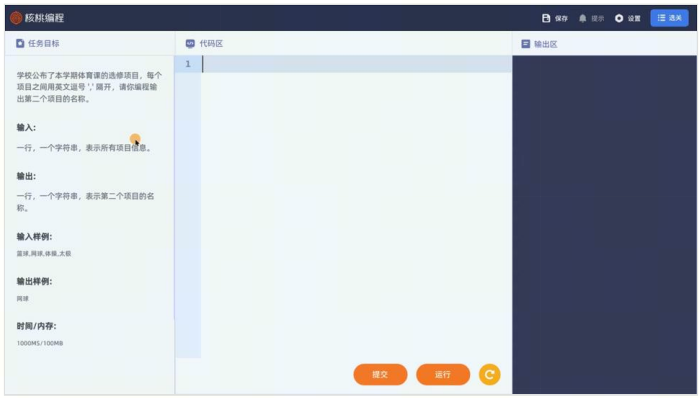
一行，一个字符串，表示第二个项目的名称。

输入样例

篮球,网球,体操,太极

输出样例

网球



参考代码

代码块

```
a = input()
b = a.split(',')
print(b[1])
```

编程题3

题目描述

一支登山队测量了某山脉中5座山峰的高度（单位：米）。为了确定该山脉的最高峰，需要找出这5座山峰中的最高高度。请编写程序，输入这5座山峰的高度，输出其中的最高值。

输入描述

5行，每行一个整数，表示一座山峰的高度。

输出描述

一行，一个整数，表示5座山峰中的最高高度。

输入样例

3250

3680

3120

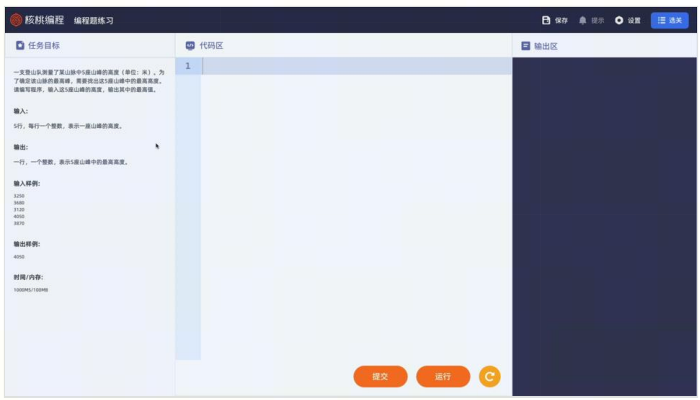
4050

3870

输出样例

4050

讲解视频



参考代码

最高山峰

```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
d = int(input())
e = int(input())
h = [a, b, c, d, e]
print(max(h))
```

编程题4

题目描述

小明在玩“集星换礼”的游戏，游戏道具是一个装有卡片的盲盒。每张卡片分为两种：

- 彩色卡片：上面印着星星数量（正整数），代表可累积的积分；
- 空白卡片：没有星星（记为0），代表游戏结束信号。

游戏规则是：小明每次从盲盒中抽一张卡片，若抽到彩色卡片，就将卡片上的星星数量累加到总积分中，并继续抽卡；若抽到空白卡片，就停止抽卡，最终总积分即为可兑换礼品的分数。

请根据小明每次抽到的卡片对应的数值，计算他最终能兑换礼品的总积分。

输入描述

若干行，每行一个整数，表示小明每次抽到的卡片对应的数值。保证最后一行是0。

输出描述

一行，一个整数，表示小明最终的总积分。

输入样例

3

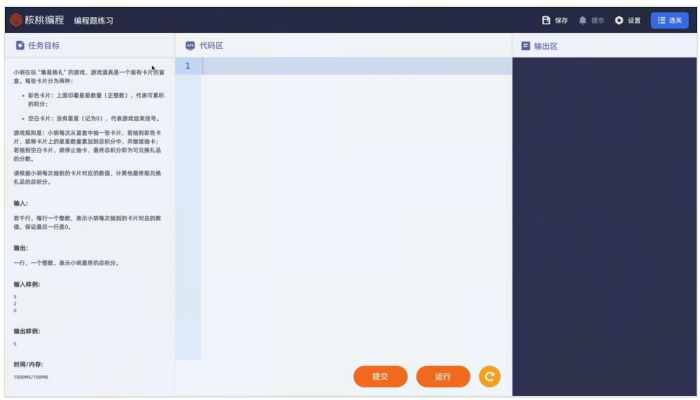
2

0

输出样例

5

讲解视频



参考代码

代码块

```
ans = 0
while True:
    n = int(input())
    if n == 0:  # 没有星星
        break
    else:
        ans += n  # 累加积分
print(ans)
```